Отчет по лабораторной работе №4

Архитектура компьютера

Никифоров Захар Сергеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Порядок выполнения работы **6**

2.1 **Проверка установленных инструментов** 6
2.2 **Создание Git-репозитория** 6
2.3 **Настройка commitizen** 7
2.4 **Настройка файла package.json** 7
2.5 **Инициализация Git-flow** 8
2.6 **Создание ветки feature** 9
2.7 **Проверка веток репозитория** 9
2.8 **Формирование журнала изменений** 9

3 Выводы **11**

Список иллюстраций

2.1 Скриншот терминала 1 6
2.2 Скриншот терминала 2 6
2.3 Скриншот терминала 3 7
2.4 Скриншот терминала 4 7
2.5 Скриншот терминала 5 8
2.6 Скриншот терминала 6 8
2.7 Скриншот терминала 7 9
2.8 Скриншот терминала 8 9
2.9 Скриншот терминала 9 10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Порядок выполнения работы

2.1 Проверка установленных инструментов

Скачиваем *git* и *git*, если они не установлены, а иначе — просто проверяем их версии. Также устанавливаем *pnpm nodejs*.

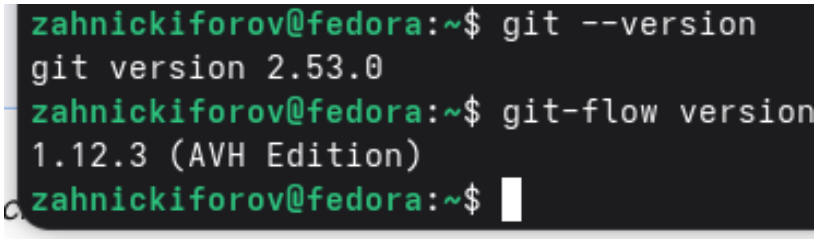

Рисунок 2.1: Скриншот терминала 1

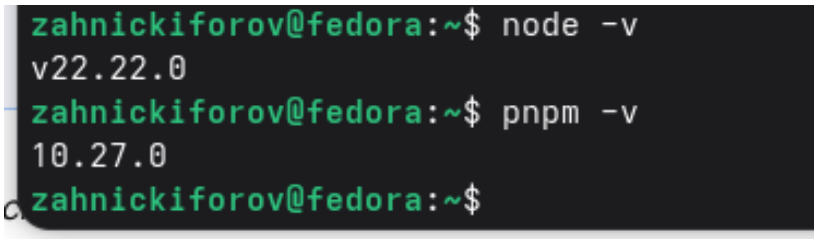

Рисунок 2.2: Скриншот терминала 2

Инструменты успешно установлены.

2.2 Создание Git-репозитория

Создаем локальный репозиторий и инициализируем.

```
zahnickiforov@fedora:~$ cd git-extended/
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/zahnickiforov/git-extended/.git/
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ echo "# git-extended" > README.md
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git add README.md
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) 449a796] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 2.3: Скриншот терминала 3

Был создан первый README.md файл, который добавился в репозиторий и был закомментирован.

2.3 Настройка commitizen

Для стандартизации сообщений коммитов была использована утилита commitizen. По завершении настройке был выполнен коммит с помощью *git cz*.

```
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git cz
[master d7790d2] chore: add comitizen config
 1 file changed, 19 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
```

Рисунок 2.4: Скриншот терминала 4

2.4 Настройка файла package.json

В файле *package.json* была добавлена конфигурация с информацией о названии проекта, версии, авторе, лиценцзии и прочем.

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:nickiforovzahar/git-extended.git",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "Zahar Nickiforov 1032253520@rudn.ru",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "packageManager": "pnpm@10.30.3",
  "config": {
        "comitizen": {
                "path": "cz-conventional-changelog"
                }
        }
}
```

Рисунок 2.5: Скриншот терминала 5

2.5 Инициализация Git-flow

Для организации процесса разработки была выполнена инициализация Git flow с помощью соответствующей команды.

```
e.json"
[master 0aa2b3b] chore: upd package.json
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/zahnickiforov/git-extended/.git/h
ooks]
```

Рисунок 2.6: Скриншот терминала 6

В результате мы получили две ветки, основную — master и для разработки — develop. Также были заданы префиксы для служебных веток.

2.6 Создание ветки feature

Для разработики новой функциональности была создана ветка типа feature. После создания проверим ее наличие.

```
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git branch
  develop
* feature/feature
  master
```

Рисунок 2.7: Скриншот терминала 7

Ветка была успешно создана, также можем увидеть основную и для разработки.

2.7 Проверка веток репозитория

После выполнения операций была выполнена дополнительная проверка текущих веток проекта.

```
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git branch
  develop
* feature/feature_branch
  master
```

Рисунок 2.8: Скриншот терминала 8

Как результат, проверка успешна *feature_branch* на месте.

2.8 Формирование журнала изменений

Далее для генерации журнала изменений и завершения релиза прописываем:

```
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ standard-changelog
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git commit -m "chore(site): upd
changelog"
[release/1.2.3 14bbdf0] chore(site): upd changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
zahnickiforov@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 feature.txt  | 1 +
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 feature.txt
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 4 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Ваша ветка опережает «origin/develop» на 1 коммит.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
Ветка release/1.2.3 удалена (была 14bbdf0).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 2.9: Скриншот терминала 9

Мы завершили ветку release с помощью команды *git flow release finish 1.2.3* , изменения же были объединены с веткой master, релиз пометился тегом v1.2.3, изменения же были объединены обратно в develop, а ветка release удалена.

3 Выводы

Были получены навыки правильной работы с репозиториями git.